Procedimiento Detallado de Replicación

Solución de Business Intelligence – Ferretería Multiconstrucciones Río Santa S.A.C.

Base de Datos Avanzadas y Big Data · NRC 26055 · 2026-2

Docente: Chavez Bardales Victor Isaac

Integrantes

- Bonifacio Rosales David Gonzalo
- Portugal Goycochea Esperanza Jasmine
- Principe Altamirano Oscar Sebastian
- Mas Checan Segundo Manuel
- Gabriel Tuesta Angel Fabian

Objetivo

Este documento describe, paso a paso, cómo recrear la solución completa: la base transaccional (OLTP), el Data Mart con modelo estrella (OLAP), el proceso ETL en T-SQL y el dashboard en Power BI, con las verificaciones que confirman que cada etapa quedó bien.

Flujo general: **OLTP (Ferreteria) -> ETL (T-SQL) -> Data Mart (Ferreteria_DataMart) -> Power BI**.

1. Requisitos previos

Elemento	Detalle
SQL Server	SQL Server 2022 o superior (Express sirve), con permiso para crear bases de datos.
SSMS	SQL Server Management Studio para ejecutar los scripts.
Power BI Desktop	Versión reciente, instalada en el mismo equipo o con acceso a la instancia.
Misma instancia	Ferreteria y Ferreteria_DataMart deben estar en la misma instancia, porque el ETL lee con nombres de tres partes (Ferreteria.dbo.Ventas).
Archivos	Los tres scripts de la carpeta scripts/ y el archivo .pbix de la carpeta powerbi/.

2. Resumen del orden de ejecución

Paso	Archivo	Resultado
1	scripts/01_Script_OLTP_Ferreteria.sql	Base transaccional Ferreteria creada (estructura). Los datos se cargan aparte.
2	scripts/02_Script_Creacion_OLAP.sql	Ferreteria_DataMart con esquema dm, 5 dimensiones y Fact_Ventas.
3	scripts/03_Procedimiento_ETL.sql	Dimensiones y hechos cargados (18,111 filas en Fact_Ventas).
4	powerbi/Dashboard_Ferreteria_BI.pbix	Dashboard conectado al Data Mart.

3. Paso 1 – Crear la base transaccional (OLTP)

1. Abrir SSMS y conectarse a la instancia de SQL Server.

2. Abrir **01_Script_OLTP_Ferreteria.sql** (Archivo > Abrir > Archivo) y ejecutarlo completo con F5. El script crea la base, las 9 tablas, los índices y las 8 claves foráneas. **No incluye datos.**

3. Cargar los datos del caso (desde el respaldo o los archivos de datos originales). Es obligatorio antes del ETL.

Nota: el script fue generado desde SSMS con nivel de compatibilidad 170 y rutas MSSQL17.SQLEXPRESS. En SQL Server 2022 cambiar COMPATIBILITY_LEVEL a 160 y ajustar las rutas de los archivos .mdf/.ldf a las de su instancia.

4. Verificar los conteos de las tablas origen:

```
USE Ferreteria;
SELECT 'Categorias' AS Tabla, COUNT(*) AS Filas FROM dbo.Categorias
UNION ALL SELECT 'Productos', COUNT(*) FROM dbo.Productos
UNION ALL SELECT 'Clientes', COUNT(*) FROM dbo.Clientes
UNION ALL SELECT 'Empleados', COUNT(*) FROM dbo.Empleados
UNION ALL SELECT 'Ventas', COUNT(*) FROM dbo.Ventas
UNION ALL SELECT 'Detalle_Venta', COUNT(*) FROM dbo.Detalle_Venta;
```

Resultado esperado: 14 categorías, 1,948 productos, 4,386 clientes, 9 empleados, 5,959 ventas y 18,111 detalles de venta. Captura sugerida: **Figura 6** del informe.

4. Paso 2 – Crear el Data Mart (OLAP)

1. Abrir **02_Script_Creacion_OLAP.sql** y ejecutarlo completo.

2. El script crea la base **Ferreteria_DataMart**, el esquema **dm** y las tablas:

- **Dimensiones:** dm.Dim_Tiempo, dm.Dim_Cliente, dm.Dim_Producto, dm.Dim_Empleado, dm.Dim_Estado_Venta.
- **Tabla de hechos:** dm.Fact_Ventas (grano: una fila por línea de detalle de venta), con 5 claves foráneas hacia las dimensiones.

3. Verificar las claves creadas:

```
USE Ferreteria_DataMart;
SELECT type_desc, COUNT(*) AS Cantidad
FROM sys.objects
WHERE type IN ('PK','F')
GROUP BY type_desc;
```

Resultado esperado: **6 claves primarias** y **5 claves foráneas**. Captura sugerida: **Figuras 3 y 5** del informe (diagrama y claves).

5. Paso 3 – Ejecutar el proceso ETL

1. Abrir **03_Procedimiento_ETL.sql** y ejecutarlo completo.

2. El script corre dentro de una transacción con TRY/CATCH y realiza, en este orden:

- Limpia las tablas (primero la de hechos y luego las dimensiones, por las claves foráneas).
- Dim_Tiempo: genera el calendario completo (1 de enero al 31 de diciembre) de los años mínimo y máximo de Ventas, con un ciclo WHILE.
- Dim_Estado_Venta: estados distintos de Ventas (Anulado, Pagado, Pendiente).
- Dim_Cliente: limpia textos y marca las direcciones vacías como 'Sin direccion'.
- Dim_Empleado y Dim_Producto (unión de Productos con Categorias).
- Fact_Ventas: une Ventas y Detalle_Venta y traduce el estado a su ID_Estado.

3. Si todo sale bien, la salida muestra: *Proceso ETL ejecutado y confirmado exitosamente.* Si hay un error, el script hace ROLLBACK y muestra el mensaje del error.

4. Verificar la carga y el cuadre:

```
SELECT 'Dim_Tiempo' AS Tabla, COUNT(*) AS Filas FROM dm.Dim_Tiempo
UNION ALL SELECT 'Dim_Cliente', COUNT(*) FROM dm.Dim_Cliente
UNION ALL SELECT 'Dim_Empleado', COUNT(*) FROM dm.Dim_Empleado
UNION ALL SELECT 'Dim_Producto', COUNT(*) FROM dm.Dim_Producto
UNION ALL SELECT 'Dim_Estado_Venta', COUNT(*) FROM dm.Dim_Estado_Venta
UNION ALL SELECT 'Fact_Ventas', COUNT(*) FROM dm.Fact_Ventas;

SELECT (SELECT SUM(Subtotal) FROM Ferreteria.dbo.Detalle_Venta)
     - (SELECT SUM(Total) FROM dm.Fact_Ventas) AS Diferencia;
```

Resultado esperado:

Tabla	Filas
Dim_Tiempo	730

Tabla	Filas
Dim_Cliente	4,386
Dim_Empleado	9
Dim_Producto	1,948
Dim_Estado_Venta	3
Fact_Ventas	18,111
Diferencia de cuadre	0.00

Captura sugerida: **Figuras 8 y 9** del informe.

6. Paso 4 – Conectar Power BI al Data Mart

6.1 Obtener los datos

1. Abrir Power BI Desktop > **Obtener datos** > **SQL Server**.

2. En **Servidor** escribir el nombre de la instancia (el mismo de SSMS) y en **Base de datos** escribir **Ferreteria_DataMart**.

3. Modo de conectividad: **Importar**. Aceptar.

4. En el navegador marcar las seis tablas del esquema dm: Fact_Ventas, Dim_Tiempo, Dim_Cliente, Dim_Producto, Dim_Empleado y Dim_Estado_Venta. Pulsar **Cargar**.

6.2 Crear las relaciones (vista Modelo)

Verificar que existan estas relaciones, todas de **uno a varios (1:N)** con dirección de filtro **única** (de la dimensión hacia la tabla de hechos). Si Power BI no las detecta solas, crearlas arrastrando el campo:

Dimensión (lado 1)	Campo	Fact_Ventas (lado N)
Dim_Tiempo	Fecha	Fecha
Dim_Cliente	ID_Cliente	ID_Cliente
Dim_Producto	ID_Producto	ID_Producto
Dim_Empleado	ID_Empleado	ID_Empleado
Dim_Estado_Venta	ID_Estado	ID_Estado

Captura sugerida: **Figura 2** del informe (modelo estrella en Power BI).

6.3 Marcar la tabla de fechas

Seleccionar Dim_Tiempo > pestaña **Herramientas de tabla** > **Marcar como tabla de fechas** y elegir el campo **Fecha**. Esto habilita los cálculos de tiempo (por ejemplo, mes anterior).

6.4 Crear las medidas (DAX)

En Fact_Ventas > **Nueva medida**, crear una por una:

```
Ventas Totales = SUM(Fact_Ventas[Subtotal])
```

```
Unidades Vendidas = SUM(Fact_Ventas[Cantidad])
```

```
Numero de Transacciones = DISTINCTCOUNT(Fact_Ventas[ID_Venta])

Ticket Promedio = DIVIDE([Ventas Totales], [Numero de Transacciones])

Ventas Pagadas =
    CALCULATE([Ventas Totales], Dim_Estado_Venta[Estado] = "Pagado")

Ventas Mes Anterior =
    CALCULATE([Ventas Totales], DATEADD(Dim_Tiempo[Fecha], -1, MONTH))

Variacion Ventas % =
    DIVIDE([Ventas Totales] - [Ventas Mes Anterior], [Ventas Mes Anterior])
```

6.5 Construir el dashboard

En la vista Informe, agregar estos visuales (usar títulos descriptivos, por ejemplo 'Ventas por mes (S/)', en lugar de 'Suma de Total'):

Visual	Campos
Tarjetas por estado	Ventas Totales filtradas por Estado: Pagado, Pendiente, Anulado.
Gráfico de líneas	Eje: Dim_Tiempo (Mes); Valor: Ventas Totales.
Gráfico de columnas por día	Eje: Dim_Tiempo (Dia); Valor: Ventas Totales.
Mapa de árbol	Grupo: Dim_Producto (Nombre_Categoria); Valor: Subtotal.
Barras por producto	Eje: Dim_Producto (Nombre_Producto), Top N; Valor: Subtotal.
Barras por cliente	Eje: Dim_Cliente (Nombre); Valor: Ventas Totales y Numero de Transacciones.
Anillo por estado	Leyenda: Dim_Estado_Venta (Estado); Valor: Ventas Totales.
Anillo por tipo de documento	Leyenda: Dim_Cliente (Tipo_Documento); Valor: Ventas Totales.

6.6 Guardar

Archivo > Guardar como > **Dashboard_Ferreteria_BI.pbix** en la carpeta powerbi/. Tomar la captura del dashboard y guardarla como **capturas/04_dashboard_interactivo.png**.

7. Verificación final de KPIs

Los valores del dashboard deben coincidir con los del informe y con la consulta SQL de ventas por estado:

```
SELECT E.Estado,
       COUNT(DISTINCT F.ID_Venta) AS Ventas,
       SUM(F.Cantidad)            AS Unidades,
       SUM(F.Subtotal)            AS Ventas_Totales
FROM dm.Fact_Ventas F
INNER JOIN dm.Dim_Estado_Venta E ON E.ID_Estado = F.ID_Estado
GROUP BY E.Estado;
```

Estado	Ventas	Importe (S/)
Pagado	5,401	1,466,195.89
Pendiente	359	104,679.19
Anulado	199	53,814.19

Estado	Ventas	Importe (S/)
Total	**5,959**	**1,624,689.27**

8. Problemas frecuentes

Problema	Causa y solución
El ETL falla con 'Invalid object name Ferreteria.dbo...'	La base Ferreteria no existe en la misma instancia. Ejecutar primero el script 01.
Error de clave foránea al limpiar tablas	Se está borrando una dimensión antes que Fact_Ventas. El script ya borra primero la tabla de hechos.
Power BI no se conecta	Revisar el nombre del servidor (igual que en SSMS) y las credenciales; si falla el cifrado, probar con autenticación de Windows.
Los nombres de meses salen en inglés	Ejecutar el ETL con SET LANGUAGE Spanish (ya incluido en el script).
El gráfico por mes muestra meses sin ventas	Dim_Tiempo cubre años completos (730 días). Filtrar el visual por fechas con ventas o ordenar por Año y Mes.
El .pbix no actualiza en otro equipo	Cambiar la fuente: Transformar datos > Configuración de origen de datos > Cambiar origen.